博弈论

第四讲：扩展式博弈（一）

黄嘉平

深圳大学中国经济特区研究中心

办公地点： 粤海校区汇文楼 1510
丽湖校区守正楼 A 座 3 楼公共办公室

电子邮箱： huangjp@szu

课程主页： https://huangjp.com/GT/

何时进行行动是模型的重要设定

- 同时行动的例子：石头剪子布
- 序贯行动的例子：棋牌类游戏（如围棋、麻将、德州扑克等）

- 取火柴游戏（take-away game 的一个例子）
  - 桌上有 21 根火柴
  - 两个参与人轮流拿走一部分火柴，但每次只能拿走 1, 2 或 3 根
  - 参与人 1 首先开始
  - 拿走最后一根火柴的参与人获胜

- 我们用扩展式博弈表达序贯行动模型

扩展式博弈

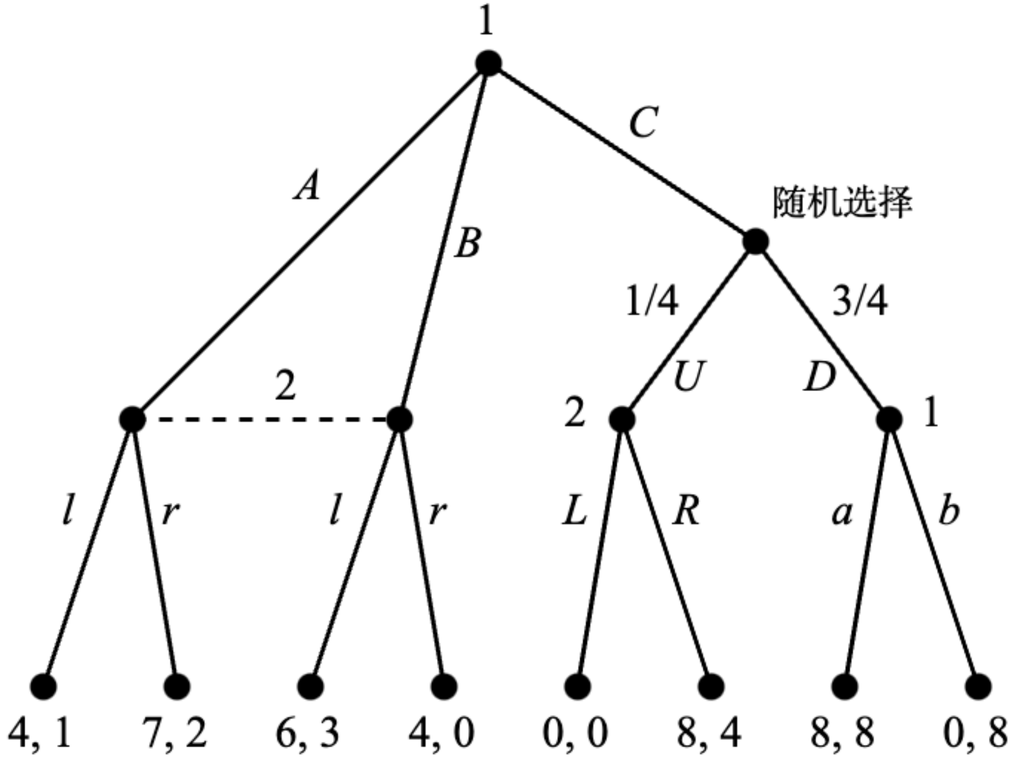
Extensive form game

扩展式博弈的正式数学表达很复杂（参考原书第十四章），且在入门阶段弊大于利。这里我们利用常见的博弈树进行定义。

- **博弈树（game tree）**：由节点（node）和边（edge）组成的树形图。
  - 节点可以代表参与人的决策点（decision node）、随机选择的决策点（chance node）、或者博弈的终点（end node）
  - 最顶端的节点称为根（root），是整个博弈的起点
  - 除了终点以外，所有的节点都是决策节点
  - 每个终点对应一个从起点开始的行动组合，且每个行动组合都对应一个终点
- 通过在博弈树上进行标注，可以表达参与人集合、参与人的行动顺序、每个行动组合对应的收益，以及参与人获得信息的能力等。

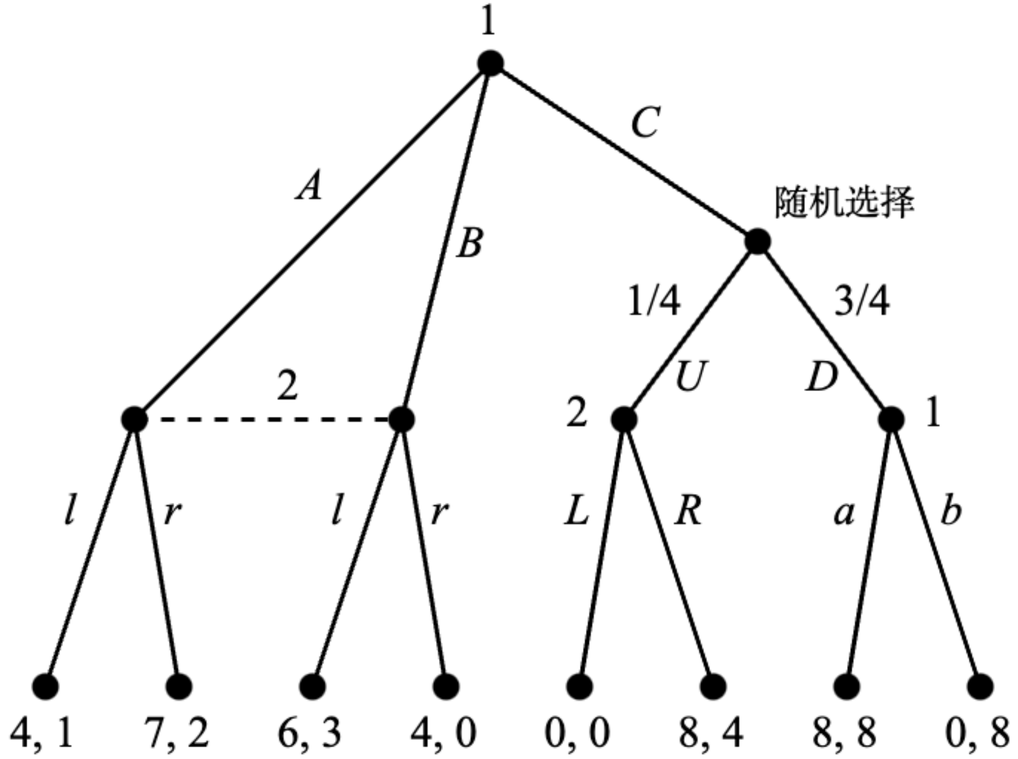
一个扩展式博弈

- 参与人集合是 $\{1,2\}$。
- 根节点是参与人 1 的决策节点，他在 A, B, C 三个备选行动中进行选择。
- 第二个进行决策的是参与人 2。她能知道参与人 1 或者选择了 A 或 B 其中之一，或者选择了 C。
- 参与人 2 无法区分 A 和 B。这在博弈树中通过用虚线连接两个决策节点的方式表达。我们可以将所有被虚线连接起来的决策节点理解为一个节点，它们共享同一个备选行动集。当参与人 1 选择 A 或 B 时，参与人 2 需要从 ℓ 和 r 中进行选择。



一个扩展式博弈

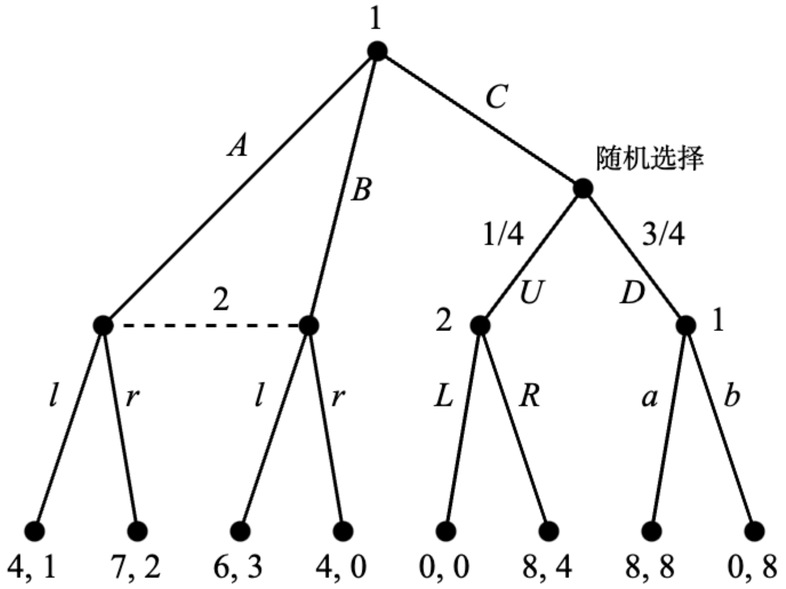
- 当参与人 1 选择 C 时，紧随其后的是一个随机选择节点。根据图中的标注可知，此时有 $1/4$ 的概率由参与人 2 继续进行决策，有 $3/4$ 的概率由参与人 1 再次进行决策。
- 如果由参与人 2 决策，她的备选行动集是 $\{L, R\}$。
- 如果由参与人 1 决策，他的备选行动集是 $\{a, b\}$。
- 这个博弈共有 8 个终点，各自对应一个行动组合和它的收益向量。例如左侧第三个终点对应参与人 1 选择 B 后参与人 2 选择 ℓ，二人的收益分别是 6 和 3。

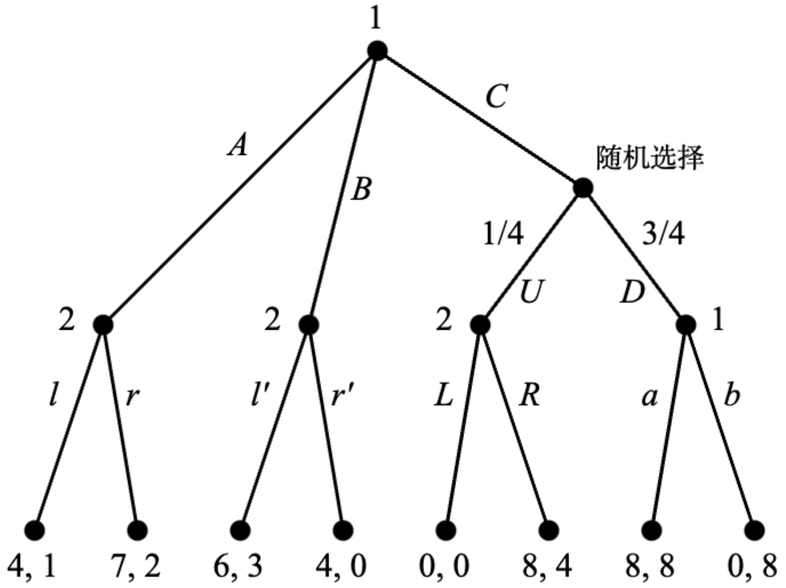


关于信息集

信息集（information set）是决策节点的集合，它具有以下性质：

- 信息集是针对参与人定义的，不同参与人的决策节点不会出现在同一个信息集中。
- 单个决策节点也是信息集的一种，称为平凡的（trivial）信息集。包含两个以上节点的信息集则是非平凡的（nontrivial）。
- 包含非平凡信息集的博弈称为**不完美信息博弈（games with imperfect information）**，反之，仅包含平凡信息集的博弈称为完美信息博弈（games with perfect information）。
- 右侧的两个博弈是不一样的。



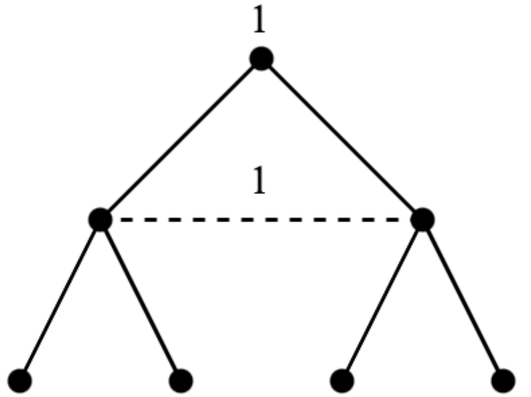


完美记忆*

在扩展式博弈中，如果所有参与人都能记住自己曾经作出的决策，我们就称这类博弈具备**完美记忆（perfect recall）**。

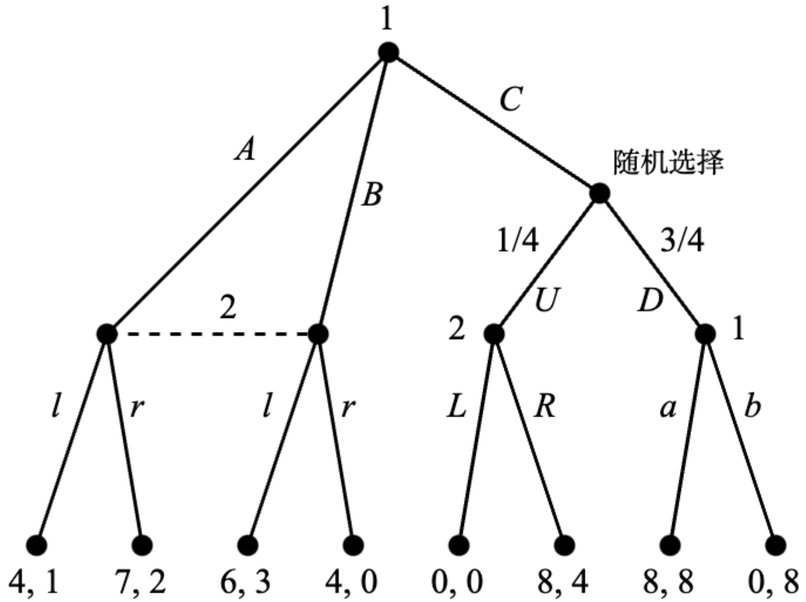
在右图的博弈树中，参与人 1 需要连续进行两侧决策。在第二次决策时，他无法区分自己第一次决策的结果，也就是说他忘记了自己曾经作出的决策。因此这个博弈不具备完美记忆。

是否具备完美记忆在区分混合策略和**行为策略（behavioral strategy）**时十分重要，但是对于本门课程来说超纲了。我们只讨论具备完美记忆的博弈，同时也不涉及行为策略。感兴趣的同学可以学习原书第十四章。



扩展式博弈可以变形为策略式博弈

行动与策略



在矩阵博弈和双矩阵博弈中，参与人的行动和纯策略的含义相同。但是在扩展式博弈中，我们需要明确区分行动和策略。

行动（action）是参与人在自己每个信息集上可以选择的备选项。

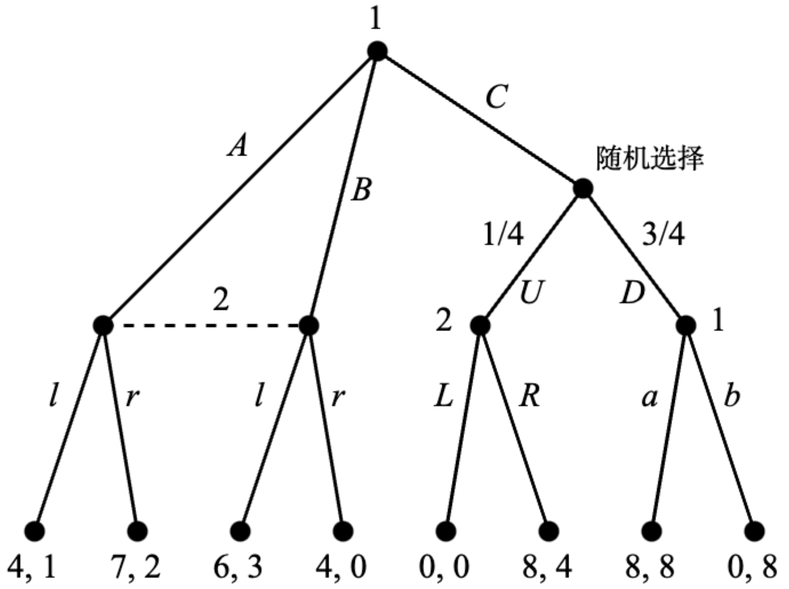
- 在右图中，参与人 1 的行动包括 A, B, C, a, b，参与人 2 的行动包括 ℓ, r, L, R。

策略（strategy）是参与人在博弈中的完整的行动计划，也就是他在自己的每个信息集上所选择的行动的列表。

- 在右图中，参与人 1 的策略可以是
  - 首先选择 C；如果随机选择的结果是 D 则选择 b；或
  - 首先选择 A；如果随机选择的结果是 D 则选择 b；等等。

第二个策略看上去比较奇怪，因为一旦选择了 A 就不会发生后续的随机选择，也就没有机会选择 a 或 b。在现实中我们可以不考虑这个策略的后一半。

扩展式博弈的策略



我们可以写出每个参与人的策略集合。

在上下两个博弈中参与人 1 都有两个信息集，因此他的每个策略中都包含两个行动。他的策略集合为

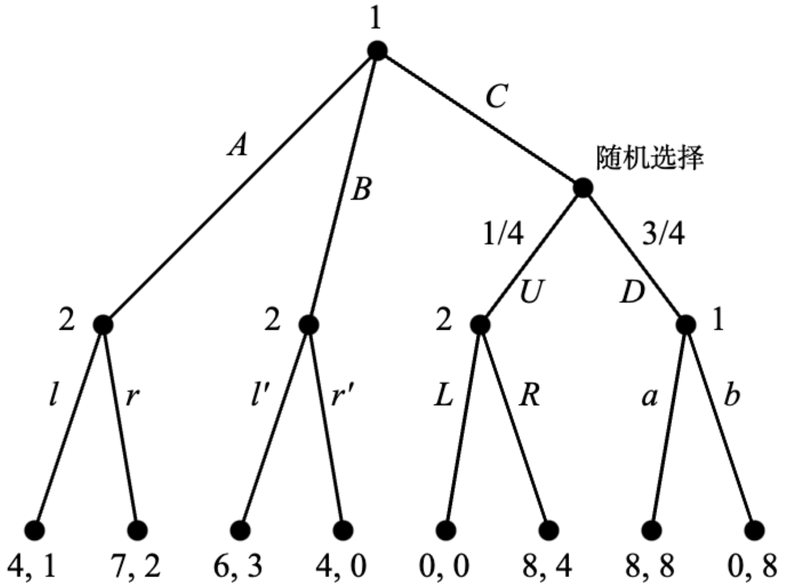
$$\{Aa, Ab, Ba, Bb, Ca, Cb\}$$

在上面的博弈中，参与人 2 也有两个信息集，她的策略集合为

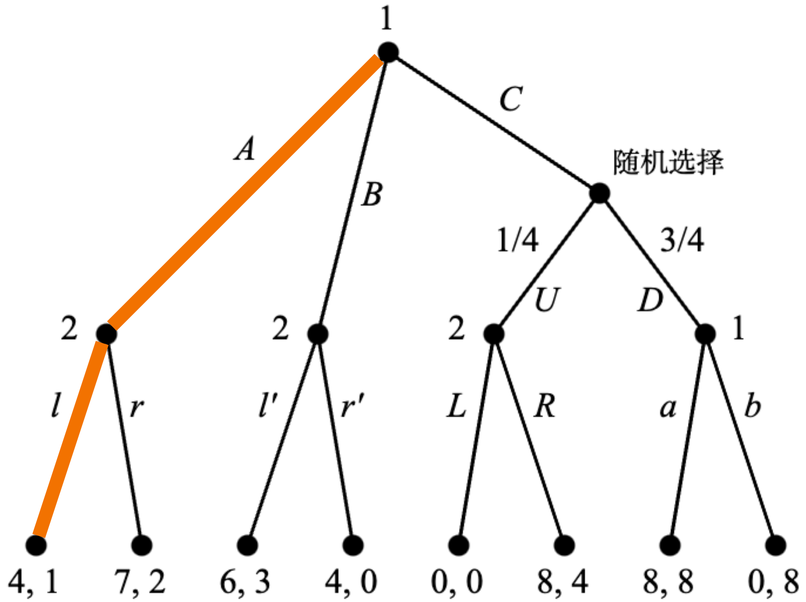
$$\{\ell L, \ell R, rL, rR\}$$

在下面的博弈中，参与人 2 有三个信息集，她的策略集合为

$$\{\ell\ell' L, \ell\ell' R, \ell r' L, \ell r' R, r\ell' L, r\ell' R, rr' L, rr' R\}$$



博弈的结果和收益



在矩阵博弈和双矩阵博弈中，策略的组合就是博弈的**结果（outcome）**，每个结果对应一组期望收益。

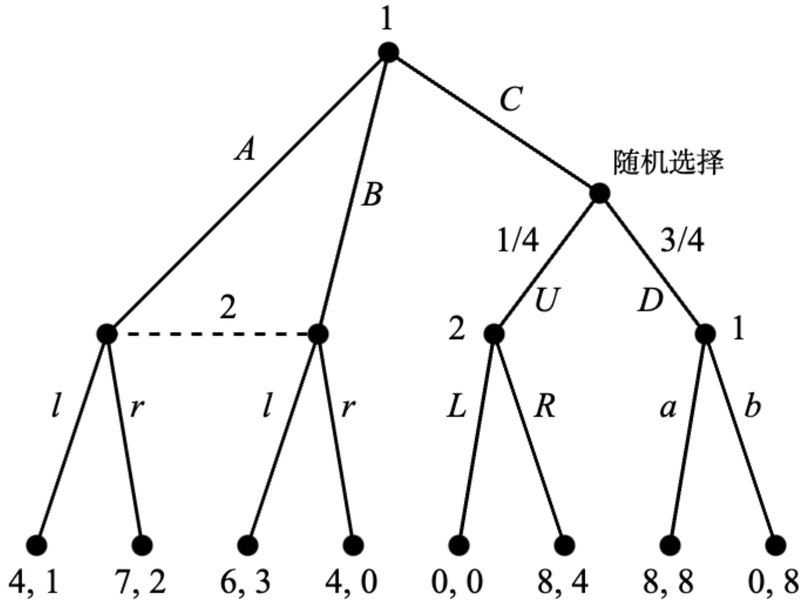
在扩展式博弈中，结果是由策略组合产生的行动记录。

例如在右侧的博弈中，策略组合 $(Aa, \ell\ell' L)$ 对应参与人 1 首先选择 A，然后参与人 2 选择 ℓ，此时的结果即为 (A, ℓ)，对应的收益向量为 $(4,1)$。

由此可见，当确定一组策略时，我们可以确定博弈树上由起点到终点的一条**路径（path）**并确定收益。如果我们忽略博弈树的图形和所有路径，只记录每一组策略和它们对应的收益或期望收益，就可以获得这个扩展式博弈所对应的**策略式博弈（game in strategic form）**。

如果只有两个参与人，我们可以将策略式博弈写成双矩阵形式。

策略式博弈



- 参与人 1 的策略集合是

$$\{Aa, Ab, Ba, Bb, Ca, Cb\}$$

- 参与人 2 的策略集合是

$$\{\ell L, \ell R, rL, rR\}$$

- 策略式博弈可以写成 6×4 的双矩阵。
- 由于存在随机选择，我们需要计算期望收益。例如 (Cb, rL) 对应的期望收益向量是

$$\frac{1}{4}(0,0)+\frac{3}{4}(0,8) = (0,6)$$

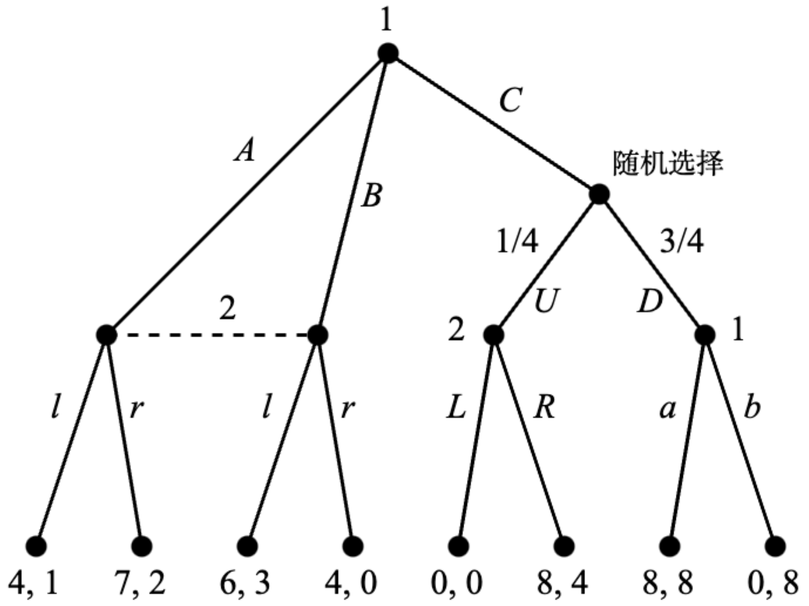
- 策略式博弈的双矩阵

$$\begin{array}{c} \\ Aa \\ Ab \\ Ba \\ Bb \\ Ca \\ Cb \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \ell L & \ell R & rL & rR \end{array} \\ \begin{pmatrix} 4,1 & 4,1 & 7,2 & 7,2 \\ 4,1 & 4,1 & 7,2 & 7,2 \\ 6,3 & 6,3 & 4,0 & 4,0 \\ 6,3 & 6,3 & 4,0 & 4,0 \\ 6,6 & 8,7 & 6,6 & 8,7 \\ 0,6 & 2,7 & 0,6 & 2,7 \end{pmatrix} \end{array}$$

纳什均衡

扩展式博弈的纳什均衡就是它对应的策略式博弈的纳什均衡。

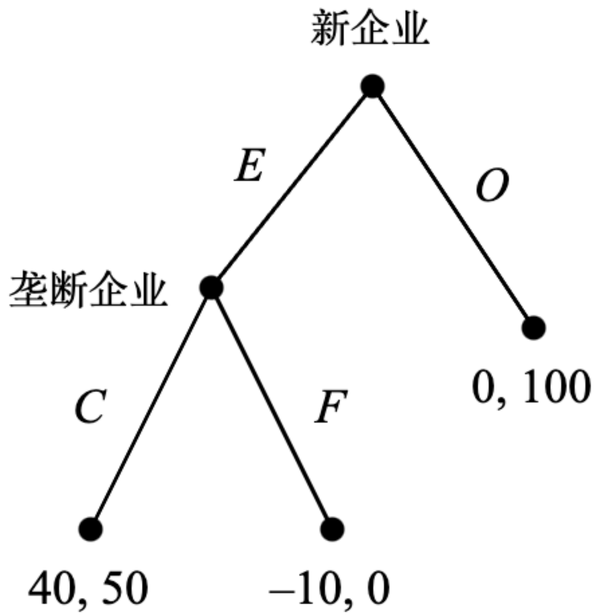
这个定义适用于纯策略和混合策略纳什均衡。



$$
\begin{array}{c} \\ Aa \\ Ab \\ Ba \\ Bb \\ Ca \\ Cb \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccc} \ell L & \ell R & rL & rR \end{array} \\
\begin{pmatrix}
4,1 & 4,1 & \underline{7},\underline{2} & 7,\underline{2} \\
4,1 & 4,1 & \underline{7},\underline{2} & 7,\underline{2} \\
\underline{6},\underline{3} & 6,\underline{3} & 4,0 & 4,0 \\
\underline{6},\underline{3} & 6,\underline{3} & 4,0 & 4,0 \\
\underline{6},6 & \underline{8},\underline{7} & 6,6 & \underline{8},\underline{7} \\
0,6 & 2,\underline{7} & 0,6 & 2,\underline{7}
\end{pmatrix}
\end{array}
$$

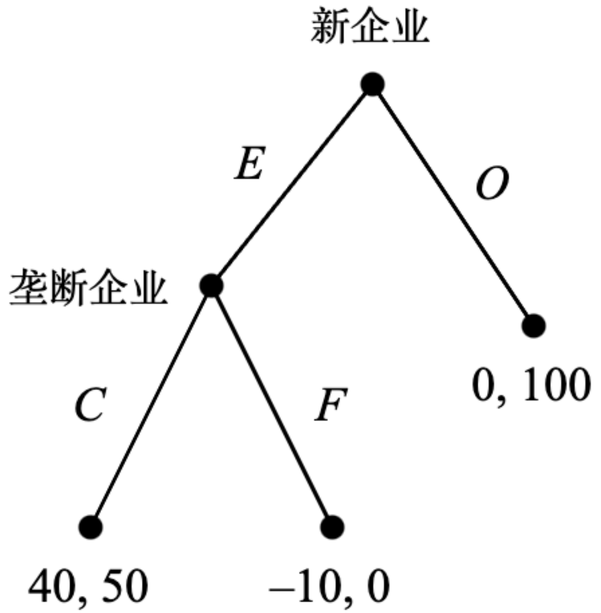
练习

写出市场进入博弈的策略式表达，并找出纯策略纳什均衡。



练习

写出市场进入博弈的策略式表达，并找出纯策略纳什均衡。



- 新企业的策略集合是 $\{E, O\}$
- 垄断契合的策略集合是 $\{C, F\}$
- 博弈矩阵是

$$\begin{array}{c} \\ E \\ O \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} C & F \end{array} \\ \begin{pmatrix} \underline{40}, \underline{50} & -10, 0 \\ 0, \underline{100} & \underline{0}, \underline{100} \end{pmatrix} \end{array}$$

练习

每一个扩展式博弈都对应一个策略式博弈，但是反过来则不成立。找出对应下列策略式博弈的两个扩展式博弈，其中一个为完美信息，另一个为不完美信息。

$$\begin{pmatrix} 1,0 & 1,0 & 0,1 & 0,1 \\ 2,0 & 0,2 & 2,0 & 0,2 \end{pmatrix}$$



练习

每一个扩展式博弈都对应一个策略式博弈，但是反过来则不成立。找出对应下列策略式博弈的两个扩展式博弈，其中一个为完美信息，另一个为不完美信息。

$$\begin{pmatrix} 1,0 & 1,0 & 0,1 & 0,1 \\ 2,0 & 0,2 & 2,0 & 0,2 \end{pmatrix}$$

